

בְּרוּכִים הַבָּאִים לַמַּעֲבָדָה הַחֲקִיּוֹת!

מַגְלִים סוּדוֹת, מְנַבְּעוֹת
וּבּוֹדְקִים מְסַפְּרִים!

כְּתָה ג'



מָה אֲנִיחֵנוּ עוֹשִׂים בַּמַּעֲבָדָה?

בַּמַּעֲבָדָה שָׁלֵנוּ
לְכָל דָּבָר יֵשׁ חֻקִּיּוֹת! ^{1 2 3}

חֻקִּיּוֹת הֵינּוּ כָּלֵל שְׂחֻזָּר
עַל עֵצְמוֹ שׁוּב וְשׁוּב. ^{2, 4, 6}

אִם נִגַּלָּה אֶת הַכָּלֵל, נוֹכֵל
לִנְבֹּא מָה יִקְרָה הַלָּאָה! ^{7, 8, ...?}

מוֹכָנִים? מִתְחִילִים בִּנְסוּיִ!



תַּחֲנָה 1:
מְמַשִּׁיכִים
אֶת הַסֵּדֶרָה



הֵי, תִּרְאוּ! כָּל מַסְפָּר קוֹפֵץ ב־3!
מָה יִהְיֶה הַמַּסְפָּר הַבָּא?



איך כותבים כלל?

לא מספיק רק לנחש, צריך גם להסביר במלים!



הכלל שלי הוא:

מחברים 3 למספר הקודם.

כשמסבירים במלים, כלם מבינים את החשיבה שלנו.

הַכֶּלֶל
(הַפְּעוּלָה)

תַּחֲנוּה 2:
מְכוּנַת
הַמְּסַפָּרִים

קֵלֶט
(מָה שֶׁנִּכְנָס)

פִּלֵּט
(מָה שֶׁיוֹצֵא)

מְכַנִּיסִים מְסַפֵּר, הַמְּכוּנָה מְבַצֵּעַת פְּעוּלָה אַחַת, וְיוֹצֵא מְסַפֵּר חֲדָשׁ!

בואו נפעיל את המכונה!



הכָּלִל:
חיבור 5
(+ 5)

יוצא: 12

נכנס: ?



הכָּלִל:
חיסור 2
(- 2)

יוצא: ?

נכנס: 10

גלו את החלק החסר! הסבירו לחבר איך חשבתם.

אוי לא! מַנְשֵׁהוּ הַנְּשִׁיבֵנִשׁ בַּסְּדֵרָה נִשְׁלָנוּ...

תַּחֲנָה 3:
בִּלְשִׁי
הַתְּקָלוֹת

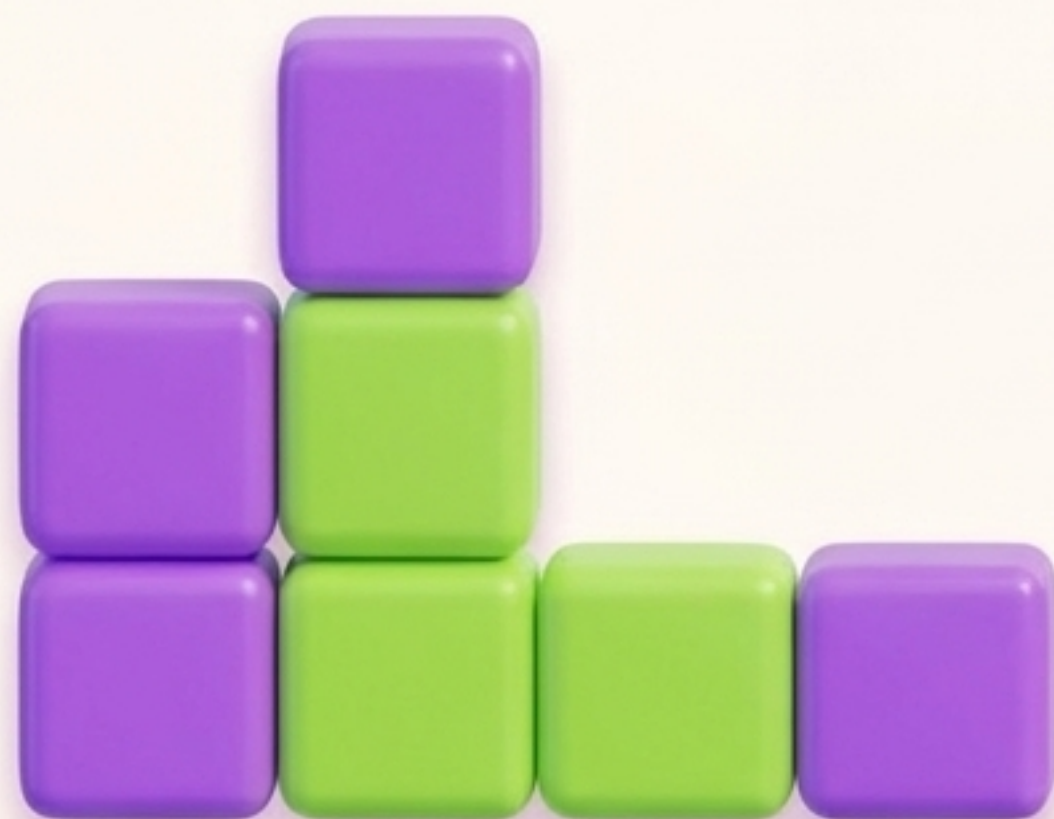
10 → 20 → 30 → 35 → 50

מָה הַטָּעוֹת כָּאן?
מָה הָיָה הַכֵּלֵל, וְאִיךָ נִתְקַן אֶת הַתְּקָלָה?

חקירות לא קימת רק במספרים,
אלא גם בצורות!

תחנה 4:

מעבדת
הצורות



שלב 3



שלב 2



שלב 1

איך הדגם גדל משלב לשלב?
תארו את השינוי!

בודקים את הכלל שלנו

מדענים אמתיים תמיד בודקים את הכללים שלהם!

נבוי: מנחשים מה יהיה השלב הבא לפי הכלל.



בדיקה: מצירים או מחשבים כדי לראות אם צדקנו.



דגמה נגדית: מחפשים מקום אחד שבו הכלל
הכלל לא עובד, ומתקנים!



כָּל הַכָּבוֹד, מִדַּעְנִים וּמִדַּעְנִיּוֹת! סִימְנוּ אֶת מַעֲבַדַּת הַחֲקִיּוֹת! עֲכָשׁוּ אֹתָם יוֹדְעִים:

1. לְמַצֵּא כָּל וּלְנִסֵּחַ אוֹתוֹ בְּמַלְיָם.

2. לְהַפְעִיל כָּל בְּמַכּוֹנֵת הַמְסַפָּרִים.

3. לְנַבֵּא אֶת הַשָּׁלֵב הַבָּא וּלְתַקֵּן טְעִיּוֹת!

תִּמְנְשִׁיכּוּ לְחִפּוֹשׁ חֻקִּיּוֹת בְּכָל מְקוֹם!